

Oznaka zadatka: 67/20 Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}$.

2. (20 poena) Izračunati integral: $\int \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 3x + 2} dx$.

3. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije

$$z = \frac{49}{x} + \frac{64}{y} + x + y + 1$$

4. (20 poena) Rešiti matricnu jednačinu

$$AX = X + A \text{ gde je } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

5. (20 poena) Ispitati da li funkcija

$$z = \operatorname{arctg} \frac{x}{y}$$

zadovoljava uslov

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + xy \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

Pismeni deo ispita je eliminatoran.

Na poledini ovog lista nalaze se pitanja usmenog dela ispita.

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd — Usmeni ispit iz *Matematike*

Oznaka zadatka: 67/20

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

ISPITNA PITANJA (I ZADACI) :

1. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Beskonačno male i beskonačno velike veličine.

1A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Ispitati da li je relacija ρ definisana na skupu beskonačno malih veličina u okolini neke račke $a(\in \mathbf{R})$ kao

$$f(x)\rho g(x) \leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

jedna relacija ekvivalencije.

2. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Tejlorova i Maklorenova formula za realne funkcije jednog argumenta.

2A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Aproksimirati funkciju $y = \arctg 2x$ Maklorenovim polinomom trećeg stepena.

3. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Vezane lokalne ekstremne vrednosti realne funkcije sa dva argumenta.

3A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije:

$$z = 2xy + y^2 - 1 \text{ uz uslov } y - x = -6$$

Ovaj **REZERVNI ZADATAK** radite samo u slučaju da na gornjim pitanjima i zadacima niste uspeli da obezbedite 51 poen neophodan za konačnu prelaznu ocenu. Rad ovog zadatka može obezbediti samo najnižu konačnu prelaznu ocenu. (15 poena): Rešiti diferencijalnu jednačinu

$$(x^3 - 2x^2 + x - 2)y' = 2x^2y + 3xy - 4y$$

Želimo Vam uspeh na ispitu!